

Handout C04 — Pozycje ankiety, indeks i odpowiedzi wielokrotne

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

C04 — 90 minut

10 min odtworzenie → 20 min konstrukt/skale → 25 min wspólne obliczenia → 25 min Z04 → 10 min oddanie. Pracuj na własnym ID; reguły są wspólne dla S01–S20, a treść pytań pochodzi ze scenariusza.

Od pojęcia do kolumny

Konstrukt → wskaźnik → pozycja z instrukcją → odpowiedź/zmienna → uzasadniony indeks. Jedno pytanie mierzy jedno doświadczenie, ma odbiorcę, okres odniesienia, kody i regułę braków. Pojedyncza pozycja 1–5 jest porządkowa; cyfry nie nadają równych odległości.

Rekodacja i indeks

Pozycja 3 opisuje trudność. Odwracamy ją, aby wysoki wynik oznaczał lepszą dostępność. Brak pozostaje brakiem, a kod 99 trzeba wcześniej zamienić na NA.

```
badaniaZI::odwroc_pozycje(c(1, 2, 3, 4, 5, NA))
```

```
## [1] 5 4 3 2 1 NA
```

Średni indeks wymaga minimum 5/6 odpowiedzi. Zachowujemy kopię surowych pozycji, aby nie odwrócić kolumny dwukrotnie. Odczytaj N ważnych indeksów i liczbę pominiętych osób.

```
dane <- badaniaZI::przygotuj_ankiete(badaniaZI::dane_przykladowe())$dane
p <- dane[, paste0("pozycja_", 1:6)]
p$pozycja_3 <- badaniaZI::odwroc_pozycje(p$pozycja_3)
i <- badaniaZI::indeks_ankiety(p, minimum = 5)
c(wazne = sum(!is.na(i)), braki = sum(is.na(i)))
```

```
## wazne braki
```

```
## 147 1
```

Indeks jest przybliżonym pomiarem złożonym. Samo uśrednienie ani alfa Cronbacha nie dowodzą trafności. Osoby z pięcioma odpowiedziami mogą mieć wynik oparty na innym zestawie pozycji.

Kanały — respondent jest mianownikiem

0 = niezaznaczenie, 1 = zaznaczenie, NA = brak. Reguła kursu obejmuje tylko kompletne cztery pola. Jedna osoba może wybrać wiele opcji, więc suma procentów może przekraczać 100%.

```
badaniaZI::odpowiedzi_wielokrotne(dane[, paste0("kanal_", 1:4)])
```

```
##      opcja liczba mianownik procent_respondentow pominiete_niepelne
## 1 kanal_1      91      144      63.19444      4
## 2 kanal_2      76      144      52.77778      4
## 3 kanal_3      59      144      40.97222      4
## 4 kanal_4      79      144      54.86111      4
```

Z04 — dowody i punktacja

Własny słownik/pytanie/skale/kody — 3 pkt. Pozycja 3 i minimum 5/6 — 3 pkt. Kanały/liczebności/procent respondentów/mianownik — 2 pkt. Wyjaśnienie pozycji i indeksu z ograniczeniem pomiaru — 2 pkt.

Pliki: `zadania/z04/analiza.R`, `odpowiedzi.md`, `wyniki/slownik_pomiaru.csv`, `indeks.csv`, `kanaly.csv`. Zapisz linki w MD, uruchom skrypt od początku i sprawdź odbiór przez funkcje R. Pełne poziomy: `rubryka("Z04")`.

Notatki

Co mierzę? Dlaczego pozycja 3 ma inny kierunek?

N ważnych indeksów: Mianownik kanałów: Niepełne odpowiedzi:

Jedno ograniczenie pomiaru: